

机械手控制系统综合设计

在工业 4.0 时代，机器人已经在工业生产过程中广泛使用。某型号机器人具有较长的手臂和手爪机构（如图 1 所示）。



图 1

其手爪机构常用的结构图如图 2 所示，由直流电机驱动，以改变两个爪间的夹角 θ 。

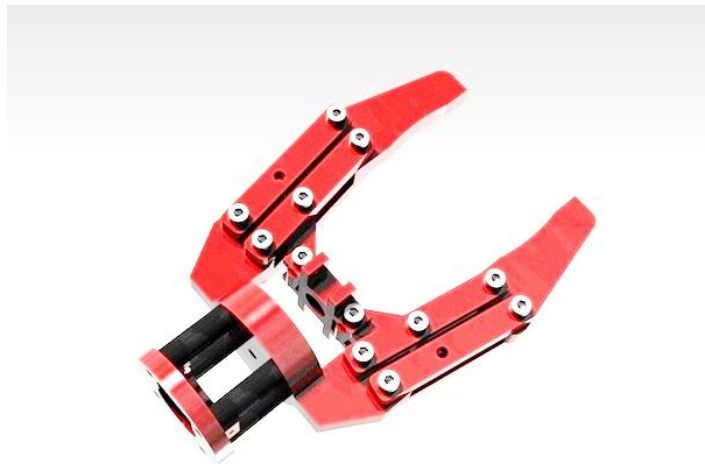


图 2

手爪机构控制系统模型如图 3 所示，相应的控制系统结构如图 4 所示，图中，电位计传递函数为 K_1 ，功率放大器传递函数为 K_2 ， $K_m = 30$ ， $R_f = 1\Omega$ ， $J = 0.1$ ， $f = 1$ 。

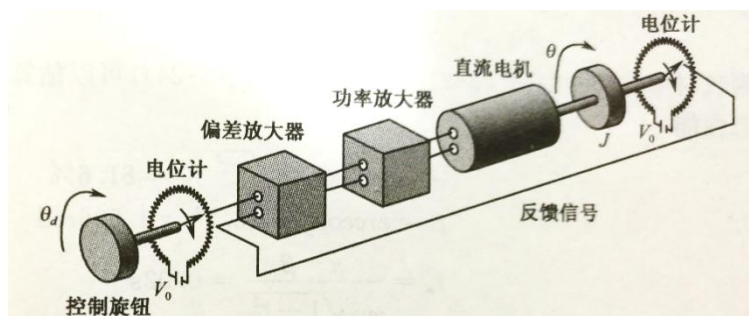
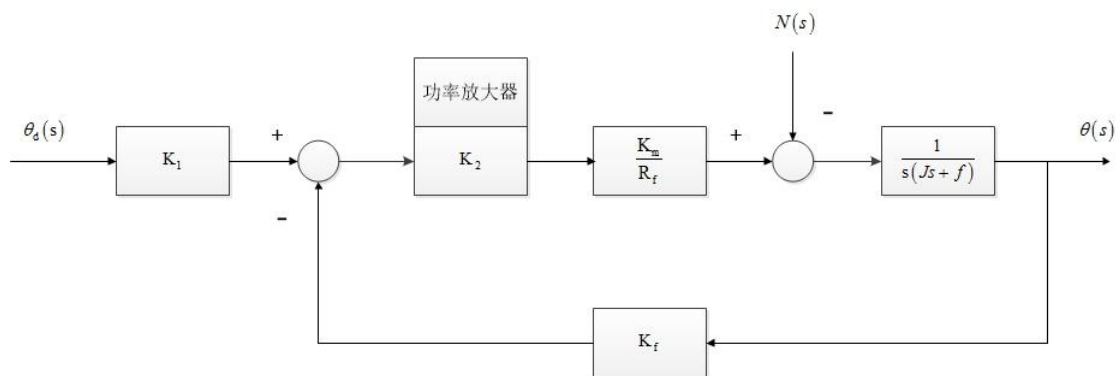


图 3



(c)

图 4

(1) 判断系统的稳定性，并确定当 $K_2 = 20$ ，输入 $\theta_d(t)$ 为单位阶跃信号时，系统的单位阶跃响应 $\theta(t)$ （此时，假定 $K_1 = K_f = 1$ ）。

(2) 当 $\theta_d(t) = t$ ， $n(t) = 0$ ($t > 0$) 时，确定系统的稳态误差（此时，假定 $K_1 = K_f = 1$ ）。

为了保证系统具有更好的性能，采取如图 5 所示的结构对系统进行改进。图中 $G_p(s)$

为前置滤波器， $G_c(s)$ 为 PID 控制器， $G_0(s)$ 为被控对象传递函数，其中 $G_0(s) = \frac{1}{s(s^2 + 4s + 5)}$ 。

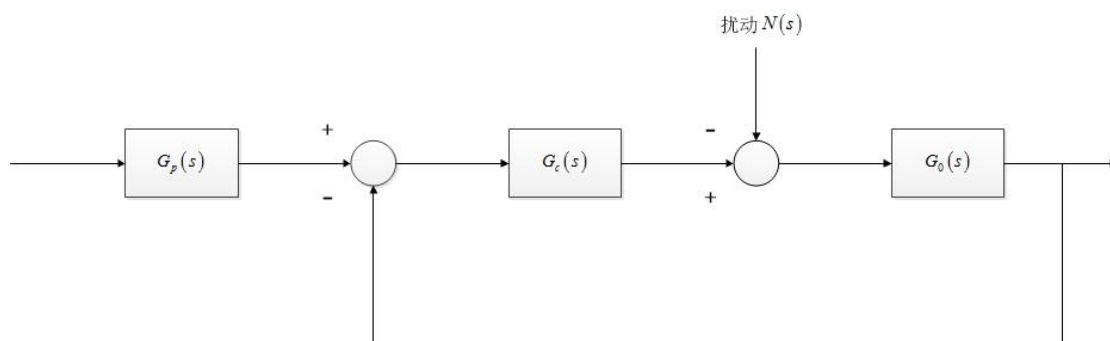


图 5

(3) 当不考虑前置滤波器 $G_p(s)$ 且 $G_c(s) = \frac{4(s+1.25)^2}{s}$ 时，绘制系统开环频率特性的

Bode 图，并判断系统的稳定性，求相位稳定裕度 γ 。

(4) 考察 (3) 中得到的闭环系统，在不考虑配置前置滤波器 $G_p(s)$ 时，求系统的单位阶跃响应。

(5) 为了改善系统性能增加前置滤波器 $G_p(s)$ ，试自行设计 $G_p(s)$ ，并求系统的单位阶跃响应（参数和结构自己根据实际情况进行设计，并说明理由及效果）。

(6) 对比分析采用 $G_p(s)$ 前后系统动态性能的变化情况，并说明理由。

(7) 利用 MATLAB（或其他相应的软件）完成上述过程的仿真（包括全部相应的结果）（此为**选做题**）。

要求：

1、报告手写或打印均可，手写时如果有仿真图形（原理图），可以将仿真图形（原理图）打印输出并粘贴到报告相应的位置。

2、所有内容必须有详细的推导过程。

3、坚决禁止各组间互相抄袭，如发现抄袭或雷同，将取消当事双方的成绩。